“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

FACULTAD DE INGENIERÍA

ARQUITECTURA ORIENTADA AL SERVICIO

Presentación de avance 01

Integrantes

- Antonio Rivera, Edwar Cod: U21317379
- Bazalar Pacheco, Harumy del Rocío Cod: U22221383
- Caballero Caceres, Naomi Cod: U21205215
- Maria Celeste Cuba Hinostroza Cod: U21232415

Docente

Cesar Augusto Minguillo Rubio

Lima – Peru
2026

Contenido

1. Diagnóstico del Negocio y Procesos 3
Sistema de Gestión Académica – Colegio Futuro Digital 3
2. Inventario Tecnológico (Sistemas Actuales) 5
3. Definición de Requerimientos del Servicio 8
3.1 Requerimientos Funcionales 8
3.2 Requerimientos No Funcionales 9
3.3 Interoperabilidad 9
4. Gobernanza y Roles 10

REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO DEL DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

A continuación, se presentan los requerimientos de información organizados por áreas clave:

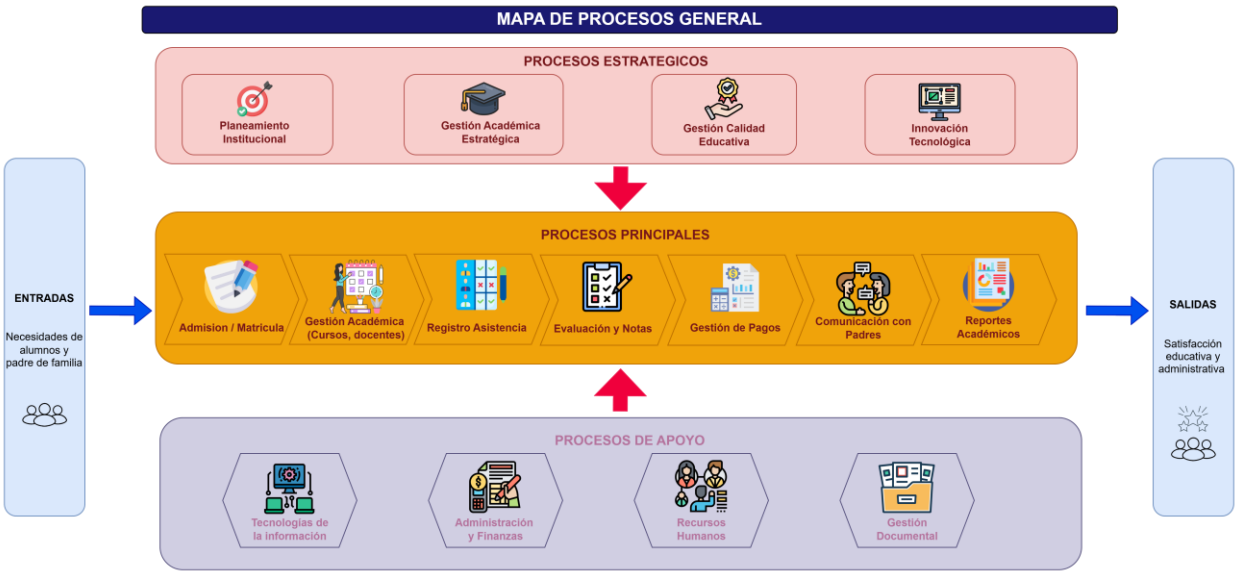
1. Diagnóstico del Negocio y Procesos

Sistema de Gestión Académica – Colegio Futuro Digital

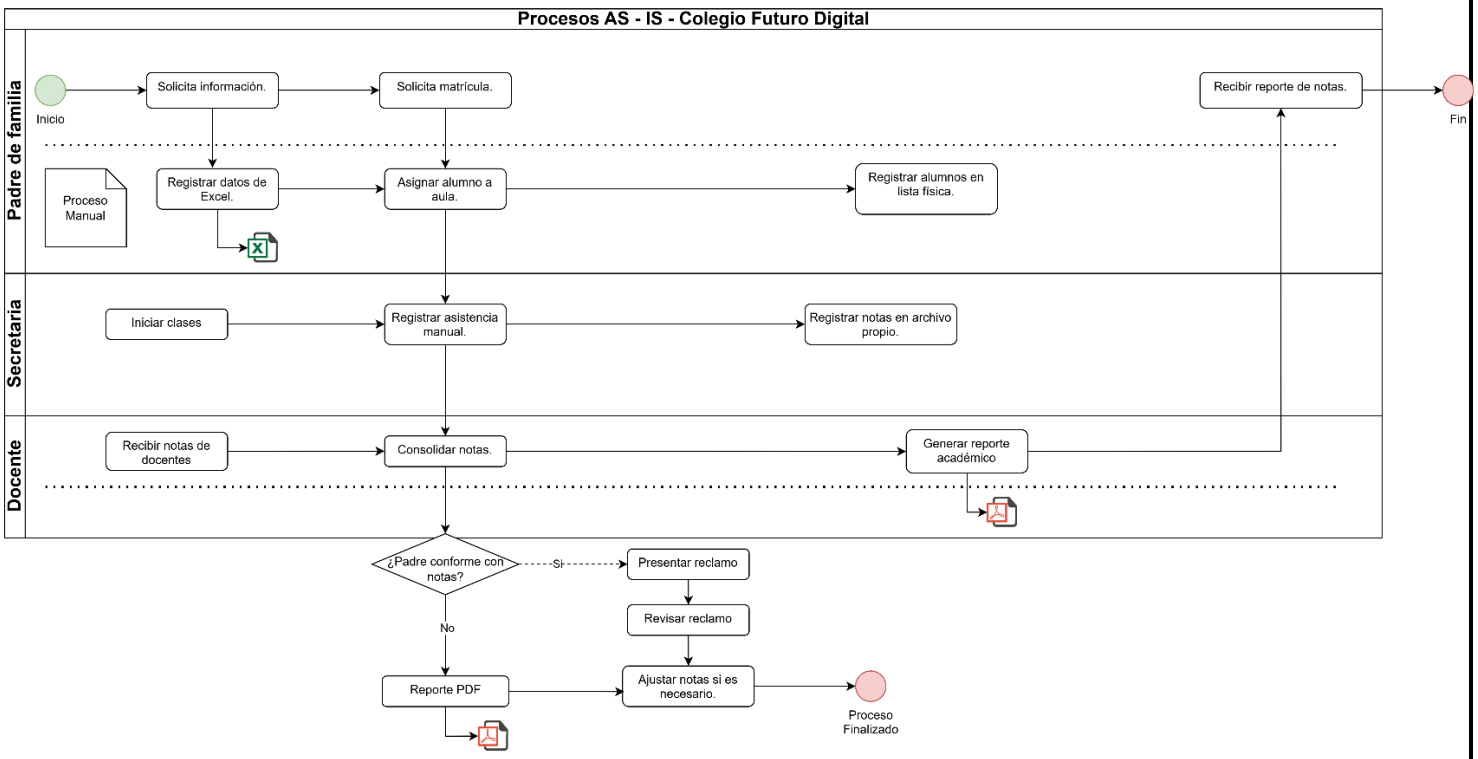
- **Descripción de la Empresa**

El Colegio Futuro Digital es una institución educativa privada que gestiona procesos académicos, administrativos y de comunicación con padres de familia. Actualmente utiliza sistemas aislados y procesos manuales.

- **Mapa de Procesos**



- **Mapa de Procesos Actual (AS-IS):** Diagramas que muestren cómo fluye la información actualmente (ej. flujo de un pedido desde la compra hasta la entrega).



- **Identificación de "Puntos de Dolor"**:
  - Información dispersa (Excel, sistemas separados)
  - Registro manual de notas
  - Errores en consolidación académica
  - Falta de comunicación en tiempo real con padres
  - Procesos lentos de matrícula
- **Objetivos del Proyecto**:

  Objetivo General

  Implementar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) que permita integrar los procesos académicos y administrativos del colegio, mejorando la eficiencia operativa, la disponibilidad de la información y la calidad del servicio educativo.

Objetivos Específicos

- **Integrar sistemas actuales** (matrícula, notas, asistencia y pagos) mediante servicios interoperables, eliminando el uso de herramientas aisladas como Excel.
- **Reducir los tiempos de atención y procesamiento** en actividades clave (matrícula, registro de notas, generación de reportes) en al menos un 40%.
- **Centralizar la información académica y administrativa**, permitiendo el acceso en tiempo real para docentes, administrativos y padres de familia.
- **Automatizar procesos manuales**, como la consolidación de notas y control de asistencia, disminuyendo errores humanos.
- **Mejorar la comunicación con los padres de familia** mediante servicios de notificación (correo electrónico o SMS) sobre notas, asistencia y eventos importantes.
- **Garantizar la escalabilidad del sistema**, permitiendo la incorporación futura de nuevos servicios (por ejemplo, plataforma virtual de aprendizaje).
- **Incrementar la seguridad de la información**, mediante autenticación, control de accesos y protección de datos sensibles.

2. Inventario Tecnológico (Sistemas Actuales)

De acuerdo con el diagnóstico del Colegio Futuro Digital, se identifica una infraestructura tecnológica limitada, caracterizada por el uso de herramientas ofimáticas, procesos manuales y la ausencia de sistemas integrados. Esta situación genera problemas de información dispersa, duplicidad de datos y falta de acceso en tiempo real.

Sistemas Actuales (Legacy)

Sistema / Herramienta	Tipo	Uso actual	Problemas identificados	Observación
Microsoft Excel	Archivo plano	Registro de alumnos, asistencia y notas	Datos dispersos; riesgo de error manual; no escalable	Sistema manual (legacy informal)
Reportes PDF	Documento estático	Generación de reportes académicos	No editable; no dinámico; no integrado	No permite análisis en tiempo real

Gestión de Datos

Aspecto	Situación actual	Problema	Impacto
Almacenamiento	Archivos locales (Excel, PDF)	No centralizado	Dificultad de acceso
Consistencia	Datos duplicados	Inconsistencias	Información poco confiable

Aspecto	Situación actual	Problema	Impacto
Consolidación	Manual	Proceso lento	Retrasos operativos
Acceso	Limitado	No en tiempo real	Mala toma de decisiones

Tecnologías y Plataformas

Categoría	Tecnología actual	Tipo	Limitaciones
Herramientas	Excel, Word	Ofimática	No automatización
Comunicación	Correo electrónico	Manual	No integración
Plataforma	No existe sistema	N/A	No hay software
Desarrollo	No aplica	N/A	No hay arquitectura

Integración e Interoperatividad

Área	Situación actual	Problema	Consecuencia
Académica	Aislada	No integración	Retrasos
Administrativa	Aislada	Procesos manuales	Mayor carga
Comunicación	Manual	Sin automatización	Baja eficiencia
Sistemas	Inexistentes	No interoperabilidad	No hay escalabilidad

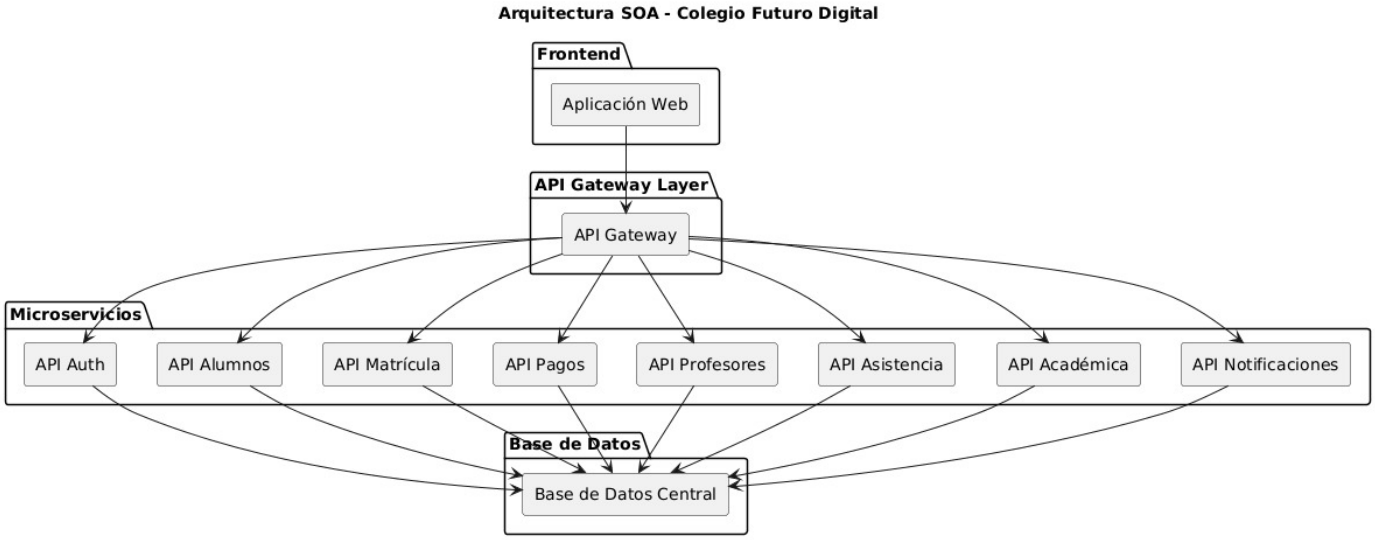
El análisis del inventario tecnológico evidencia que el colegio opera con herramientas manuales y sin integración entre procesos, lo que genera ineficiencias y limita la disponibilidad de la información. En este contexto, se justifica la implementación de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) que permita centralizar, integrar y automatizar los procesos del negocio.

2.1. Identificación de Servicios (SOA)

En base al mapa de procesos actual (AS-IS), donde se identifican actividades manuales como el registro en Excel, la consolidación de notas y la generación de reportes, se definen los siguientes servicios que permitirán automatizar dichos procesos mediante una arquitectura orientada a servicios.

ID	API / Servicio	Tipo	Descripción	Proceso que automatiza	Justificación
API-01	API de Matrícula	Core	Gestiona la inscripción de alumnos, validación de datos y asignación de aulas	Matrícula	Automatiza el proceso principal del negocio, eliminando registros manuales
API-02	API Académica (Notas)	Core	Permite registrar, actualizar y consultar calificaciones	Evaluación académica	Reduce errores humanos y mejora el control de notas
API-03	API de Asistencia	Core	Registra la asistencia de alumnos en tiempo real	Control de asistencia	Mejora el seguimiento académico y la disponibilidad de información
API-04	API de Pagos	Core	Gestiona y valida los pagos de matrícula y mensualidades	Gestión financiera	Permite integración con plataformas externas y evita errores manuales
API-05	API de Notificaciones	Comunicación	Envía alertas a padres y alumnos (notas, asistencia, pagos)	Comunicación	Mejora la interacción y mantiene informados a los usuarios
API-06	API de Alumnos	Soporte	Gestiona la información personal y académica de los estudiantes	Gestión de datos	Centraliza la información y elimina el uso de Excel
API-07	API de Profesores	Soporte	Administra la información de docentes y asignación de	Gestión académica	Organiza la estructura educativa y facilita la

ID	API / Servicio	Tipo	Descripción	Proceso que automatiza	Justificación
			cursos		asignación de cursos



3. Definición de Requerimientos del Servicio

3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones específicas que el sistema debe ejecutar:

- El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales (login), gestionada a través del API Gateway utilizando tokens de seguridad (JWT).
- El sistema debe permitir registrar, actualizar y consultar información de alumnos mediante el servicio de alumnos.
- El sistema debe permitir realizar la matrícula en línea de los estudiantes, validando automáticamente que no tengan deudas pendientes antes de completar el proceso.
- El sistema debe permitir la gestión de cursos por parte de los docentes, incluyendo su creación, asignación y organización académica.
- El sistema debe permitir registrar y consultar pagos, así como validar estados de deuda de los estudiantes mediante el servicio de pagos.
- El sistema debe permitir registrar y controlar la asistencia de los estudiantes por curso, incluyendo la gestión de faltas y asistencias.
- El sistema debe permitir registrar y consultar calificaciones, las cuales se encuentran integradas dentro de los procesos académicos del sistema.

- El sistema debe generar reportes académicos de manera automática a partir de la información registrada en los distintos servicios.
- El sistema debe permitir el envío de notificaciones automáticas a los usuarios (padres, alumnos o docentes) mediante servicios de correo electrónico o SMS.
- El sistema debe permitir el acceso a funcionalidades adicionales como aula virtual, considerada como una extensión opcional para futuras implementaciones.

3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad del sistema:

- **Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando el acceso continuo a los usuarios.
- **Seguridad:** El sistema debe implementar mecanismos de autenticación y autorización mediante tokens (JWT), así como control de accesos basado en roles (director, alumno, docente, administrador).
- **Rendimiento:** El sistema debe responder de manera eficiente ante múltiples solicitudes concurrentes, garantizando tiempos de respuesta adecuados.
- **Escalabilidad:** La arquitectura basada en microservicios debe permitir el crecimiento del sistema sin afectar el rendimiento, permitiendo añadir nuevos servicios de manera independiente.
- **Usabilidad:** La interfaz del sistema debe ser intuitiva, accesible y fácil de utilizar para todos los tipos de usuarios.
- **Confiabilidad:** El sistema debe garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos almacenados.

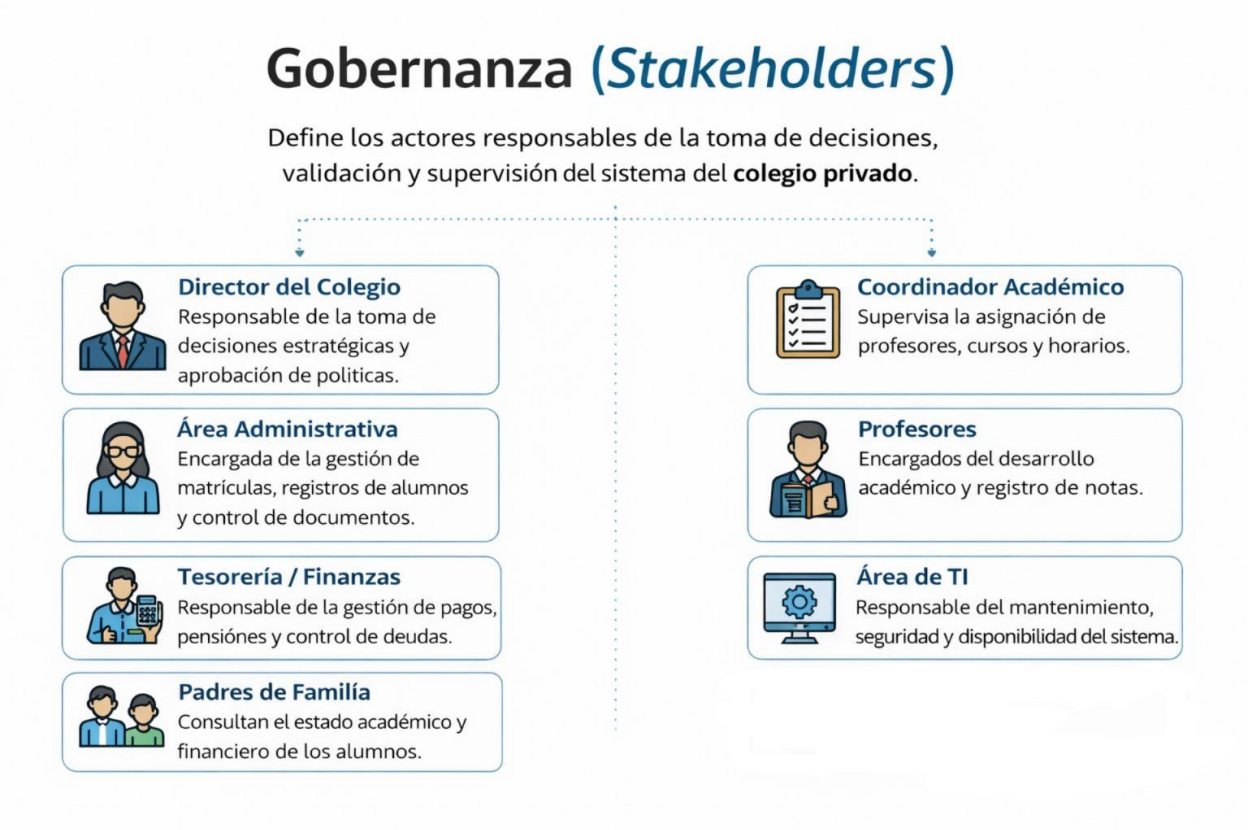
3.3 Interoperabilidad

La arquitectura del sistema debe permitir la integración con sistemas externos mediante el uso de APIs, facilitando la comunicación entre plataformas.

- Integración con **plataformas de pago en línea**, para la validación y procesamiento de transacciones económicas.
- Integración con **servicios de mensajería (correo electrónico y SMS)** para el envío de notificaciones automáticas.
- Posibilidad de integración futura con **plataformas educativas externas**, como sistemas de aula virtual o herramientas de aprendizaje en línea.

Esta interoperabilidad permite que el sistema sea flexible, adaptable y preparado para futuras extensiones tecnológicas.

4. Gobernanza y Roles



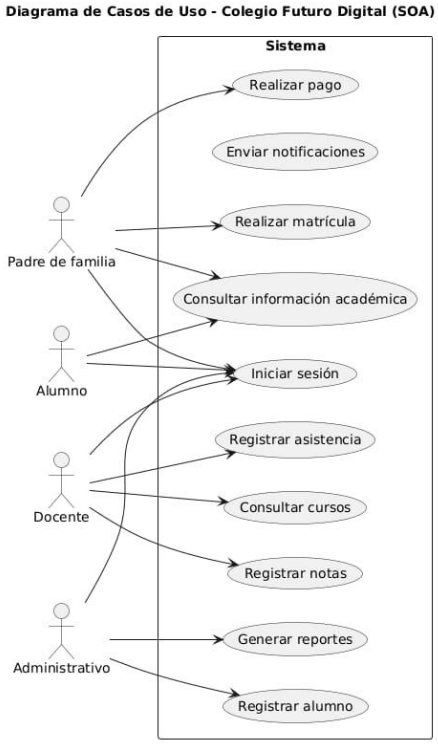
La gobernanza de stakeholders en el sistema del colegio privado define los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en la toma de decisiones, supervisión y gestión del sistema. Cada área cumple una función específica que permite el correcto funcionamiento institucional: el director lidera las decisiones estratégicas, el área administrativa gestiona la información de los alumnos, tesorería controla los aspectos financieros, el coordinador académico organiza el ámbito educativo, los profesores desarrollan el proceso de enseñanza, el área de TI asegura la operatividad del sistema, y los padres de familia participan mediante el seguimiento del desempeño académico y financiero de los estudiantes. Esta estructura garantiza una gestión organizada, eficiente y transparente.

4.1 TECNOLOGÍAS PROPUESTAS (TO-BE)

Capa	Tecnología	Uso	Justificación
Frontend	React (Vite / Next.js)	Interfaz web del sistema	Rápido, moderno y compatible con Vercel
Backend	Node.js + Express.js	Desarrollo de APIs REST	Ligero, escalable y fácil de integrar
Base de Datos	MySQL (Cloud)	Almacenamiento centralizado	Acceso en tiempo real y consistencia

Capa	Tecnología	Uso	Justificación
Autenticación	JWT + bcrypt	Seguridad de usuarios	Control de acceso y protección de datos
API Gateway	Express Gateway	Gestión de servicios	Centraliza y organiza las APIs
Comunicación	REST + JSON	Intercambio de datos	Estándar moderno y eficiente
Notificaciones	SMS API (Twilio) + Email	Envío de alertas	Comunicación en tiempo real
Despliegue Frontend	Vercel	Hosting del frontend	Rápido y fácil implementación
Despliegue Backend	Render / Railway	Hosting de APIs	Compatible con Node.js
Seguridad	HTTPS + CORS	Protección de datos	Seguridad en la comunicación

4.2 CASOS DE USO



Reglas de Negocio:

REGLA RN-001

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-001**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Asignación única de aula
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Un alumno no puede estar en más de un aula por periodo académico
Condición (IF)	Situación que activa la regla	alumno.aula_asignada = TRUE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Rechazar nueva asignación
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Matrícula
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Coordinador Académico
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-002

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-002**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Registro de notas en plazo
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Las notas deben registrarse dentro del periodo establecido
Condición (IF)	Situación que activa la regla	fecha_actual > fecha_limite_notas
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Bloquear registro de notas
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Académico
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Director Académico
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-003

ID_Regla	**Identificador único de la**	**RN-003**

	regla	
Nombre	Título descriptivo de la regla	Control de asistencia
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	La asistencia debe registrarse diariamente
Condición (IF)	Situación que activa la regla	asistencia.registrada = FALSE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Generar alerta al docente
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Asistencia
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Coordinador
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Media

REGLA RN-004

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-004**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Restricción por deuda
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Alumnos con pagos pendientes no pueden matricularse
Condición (IF)	Situación que activa la regla	alumno.deuda_pendiente = TRUE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Bloquear matrícula
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Pagos
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Área Administrativa
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-005

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-005**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Acceso restringido a padres
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Padres solo pueden ver información de sus hijos
Condición (IF)	Situación que activa la regla	usuario.id != alumno.padre_id
Acción (THEN)	Resultado o	Denegar acceso

	comportamiento esperado	
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Alumnos
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Área TI
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-006

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-006**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Notificación de inasistencias
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Padres deben ser notificados por inasistencias
Condición (IF)	Situación que activa la regla	asistencia.estado = 'FALTA'
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Enviar notificación
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Notificaciones
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Dirección
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Media

REGLA RN-007

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-007**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Validación de datos obligatorios
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	No se puede registrar alumno sin datos completos
Condición (IF)	Situación que activa la regla	alumno.datos_completos = FALSE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Rechazar registro
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Alumnos
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Secretaría
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

Integración con el Diccionario de Datos

Campo	Tipo	Descripción	Regla Asociada
alumno.aula_asignada	Boolean	Indica si el alumno ya tiene aula asignada	RN-001
fecha_actual	Date	Fecha actual del sistema	RN-002
fecha_limite_notas	Date	Fecha límite para registro de notas	RN-002
asistencia.registrada	Boolean	Indica si la asistencia fue registrada	RN-003
alumno.deuda_pendiente	Boolean	Indica si el alumno tiene deuda pendiente	RN-004
usuario.id	String	Identificador del usuario que accede	RN-005
asistencia.estado	String	Estado de asistencia del alumno (FALTA/PRESENTE/JUSTIFICADO)	RN-006